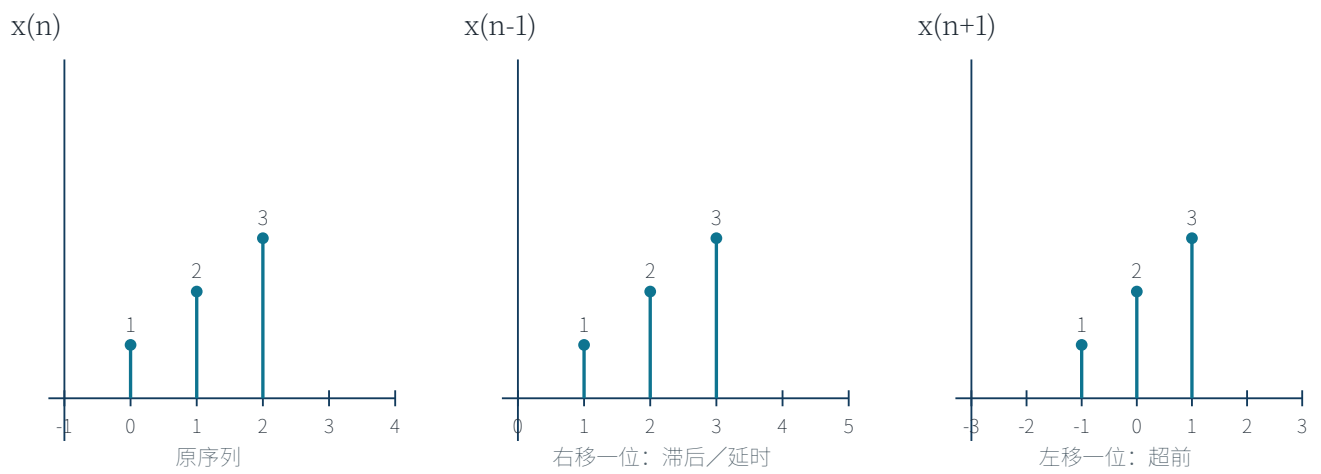


序列的移位

设有一序列 $x(n]$ 。当 $m > 0$ 时， $x(n - m)$ 表示 $x(n)$ 逐项右移 m 位后得到的序列； $x(n + m)$ 表示 $x(n)$ 逐项左移 m 位后得到的序列。

$$y(n) = x(n \pm m)$$



例如 $n = 3$ 时， $x(n - 1) = x(2) = 3$ 。判断移位方向时，应始终以自变量中 n 的变化为准：减去正数是延时，加上正数是超前。

MATLAB：单位抽样序列函数

定义函数 *impseq*，以 n_p 、 n_s 和 n_f 为参数，生成显示区间 $n \in [n_s, n_f]$ 内的单位抽样序列。将函数保存为 *impseq.m* 后，应将所在的 dsp 文件夹加入 MATLAB 路径并保存。

```
function [x,n] = impseq(np,ns,nf)
if ((np < ns) | (np > nf) | (ns > nf))
    error('参数必须满足 ns <= np <= nf')
end
n = [ns:nf];
x = [(n-np) == 0];
end

[x,n] = impseq(0,-10,20);
stem(n,x);

[x,n] = impseq(2,0,10);
```

$$x(n) = \delta(n - n_p), \quad n \in [n_s, n_f]$$

调用 *impseq*(0, -10, 20) 时，得到 $x(n) = \delta(n)$ 、 $n \in [-10, 20]$ ；调用 *impseq*(2, 0, 10) 时，得到 $x(n) = \delta(n - 2)$ 、 $n \in [0, 10]$ 。

线性常系数差分方程的迭代求解

考虑系统差分方程 $y(n) - ay(n - 1) = x(n)$ ，令 $x(n) = \delta(n)$ ，分别在两种边界条件下用迭代法求单位抽样响应。

$y(n) - ay(n - 1) = x(n)$	
因果系统	非因果系统
边界条件： $n < 0$ 时， $h(n) = 0$ 。	边界条件： $n > 0$ 时， $h(n) = 0$ 。
$h(0) = ah(-1) + \delta(0) = 1$	$h(0) = a^{-1}[h(1) - \delta(1)] = 0$
$h(1) = ah(0) + \delta(1) = a$	$h(-1) = a^{-1}[h(0) - \delta(0)] = -a^{-1}$
$h(2) = ah(1) + \delta(2) = a^2$	$h(-2) = a^{-1}h(-1) = -a^{-2}$
$h(n) = a^n, \quad n \geq 0$	$h(-n) = -a^{-n}, \quad n \geq 1$
$h(n) = a^nu(n)$	$h(n) = -a^nu(-n - 1)$

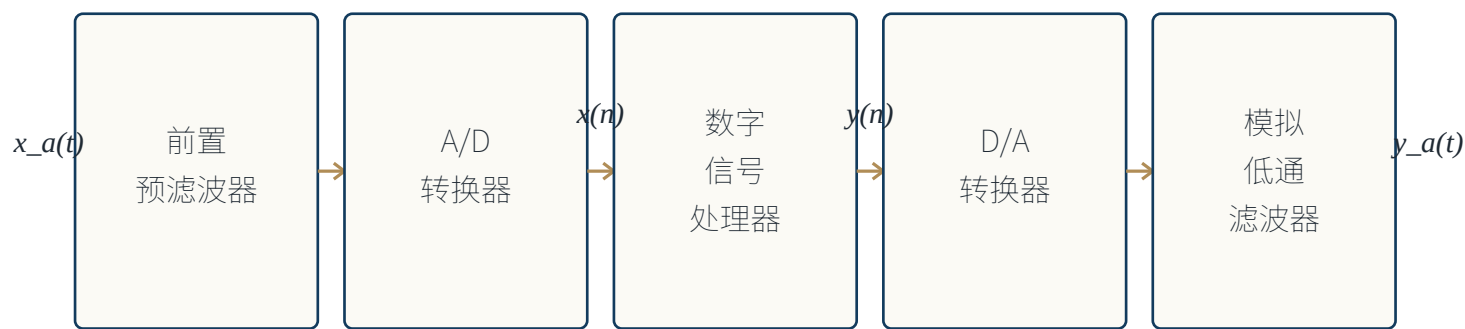
该响应显然因果；当 $|a| < 1$ 时，还是稳定系统。

该响应显然非因果，但差分方程与左栏完全相同。

同一常系数线性差分方程并不自动限定因果性；必须同时给出边界条件或系统初始条件。

模拟信号的数字处理方法

模拟输入 $x_a(t)$ 依次经过前置预滤波、A/D 转换、数字处理、D/A 转换和模拟低通滤波，得到模拟输出 $y_a(t)$ 。其中数字信号处理器接收 $x(n)$ 并输出 $y(n)$ 。



数字信号处理器可对输入信号 $x(n)$ 进行滤波、降噪、增强、变换、压缩和识别等处理，最终形成输出 $y(n)$ 。前置预滤波器用于在 A/D 转换前限制带宽；输出端的模拟低通滤波器用于平滑恢复后的连续信号。

复习提示

阅读信号处理链时，先区分连续时间信号 $x_a(t)$ 、 $y_a(t)$ 与离散时间序列 $x(n)$ 、 $y(n)$ ；A/D 与 D/A 两侧的信号表示及滤波职责不能混淆。